13.3 抽样方法

在统计活动中，人们常常通过样本来研究总体. 那么，如何进行抽样才比较合理呢?

从河里取出一杯水，就可以检测出这一段河道的水质情况. 但如果是从远离工厂排污口的位置取水，那么检测出的结果未必能代表这家工厂对这一段河道的污染情况. 科学的抽样方法必须使样本具有代表性. 样本的代表性是指选取的样本能客观地反映总体的情况，没有人为的主观偏向.

下面介绍两种常用的抽样方法：简单随机抽样与分层随机抽样.

1 简单随机抽样

在抽样的过程中通过逐个抽取的方法抽取样本，且总体的每一个个体都有同样的可能性被选入样本，这种抽样方法叫做**简单随机抽样**(simple random sampling).

假定从共有 24 盒的一箱牛奶中抽取 4 盒进行检测，可以按照如下方法抽取样本：

先将 24 盒牛奶进行编号：1、2、…、23、24，并将这 24 个数分别写在完全相同的纸片上，然后放入某容器中. 将这些纸片混合均匀后取出 4 张，这 4 张纸片上的数所对应的 4 盒牛奶就是要抽取的样本. 这种抽取样本的方法叫做**抽签法**，24 张写好编号、形状大小等完全相同的纸片称为**号签**.

在日常生活中抽签法应用很广泛. 比如，班级元旦晚会上的抽奖活动就常常采用抽签法：首先将班上每一名学生的学号或者姓名写在相同的奖券上，全部投入摇奖箱并混合均匀后，即可抽取当晚的幸运儿了.